- BN sử dụng các thuốc có nguy cơ gây độc thận cần được theo dõi chức năng thận, MLCT, điện giải đồ và nồng độ thuốc định kỳ.
- Thường xuyên điều chỉnh liều các thuốc có nguy cơ gây độc thận dựa trên chức năng thận của BN.
- Người trưởng thành mắc BTM cần được bác sỹ tư vấn trước khi sử dụng các thuốc không kê đơn hoặc các loại thực phẩm chức năng bổ sung protein (đạm thận).
- Không sử dụng các bài thuốc dân gian thảo dược cho người mắc BTM. (1B)
- Nên tạm ngừng sử dụng các thuốc có nguy cơ gây độc thận và các thuốc thải trừ qua thận cho BN có MLCT < 60ml/phút/1,73m^2 mắc kèm các bệnh lý nghiêm trọng do làm tăng nguy cơ TTTC. Một số thuốc hay gặp gồm: các thuốc ức chế RAAS (thuốc ức chế men chuyển, thuốc đối kháng thụ thể angiotensin, thuốc kháng aldosterone, thuốc ức chế renin trực tiếp), lợi tiểu, thuốc giảm đau chống viêm không steroid (NSAID), metformin, hợp chất chứa nguyên tố lithium, digoxin.
- Tránh hoặc hạn chế sử dụng các thuốc NSAID và ưu tiên sử dụng paracetamol thay cho NSAID để giảm đau ở người mắc BTM.
- Tránh hoặc hạn chế sử dụng kháng sinh nhóm aminoglycoside và vancomycin ở BN BTM.
- Hạn chế việc sử dụng thuốc cản quang chứa iod và thuốc đối quang từ chứa Gadolinium ở người mắc BTM (xem ở phần sau của hướng dẫn).
- Cần cân nhắc khi khởi trị thuốc đối kháng RAAS ở BN có MLCT <30 ml/phút/1,73m^2; theo dõi định kỳ HA, chức năng thận và điện giải đồ cho BN đang điều trị thuốc ức chế RAAS, đặc biệt trong vòng 2 – 4 tuần kể từ khi bắt đầu khởi trị; ngừng sử dụng các thuốc ức chế RAAS nếu BN có tăng kali máu hoặc tăng creatinine máu >25% so với mức nền trước khi điều trị.
- Tránh sử dụng các thuốc CNI ở BN mắc BTM.
- Tránh sử dụng các thuốc chứa lithium ở BN BTM mắc rối loạn cảm xúc lưỡng cực.
- Metformin có thể được tiếp tục sử dụng cho BN có MLCT ≥ 45ml/phút/1,73m^2; cân nhắc sử dụng cho BN có MLCT 30-44ml/phút/1,73m^2; ngừng sử dụng cho BN có MLCT <30 ml/phút/1,73m^2. (1C)
- Các thuốc ức chế bơm proton nên được sử dụng cho người mắc BTM với liều tối thiểu và trong thời gian ngắn nhất có thể.
- Tránh sử dụng thuốc chống nấm amphotericin B (ở mọi dạng bào chế) cho người mắc BTM.
- Tránh sử dụng thuốc điều trị ung thư cisplatin cho người mắc BTM.

7.5. SỬ DỤNG THUỐC CẢN QUANG CHỨA IOD Ở BỆNH NHÂN BỆNH THẬN MẠN

7.5.1. Đại cương

ngoctlv.kcb_trung ương_Van Ngoc_12/08/2024 11:39:4

Các kỹ thuật sử dụng thuốc cản quang chứa iod bị hạn chế và chống chỉ định trong nhiều trường hợp BN có BTM hoặc TTTC do lo ngại nguy cơ xuất hiện "*tổn thương thận cấp do thuốc cản quang (CI-AKI).*"

Thuật ngữ "*tổn thương thận cấp liên quan đến thuốc cản quang (CA-AKI)*" hoặc "*tổn thương thận cấp sau sử dụng thuốc cản quang (PC-AKI)*" được sử dụng nhiều hơn trong các khuyến cáo gần đây. Tình trạng này được định nghĩa là tổn thương thận cấp do mọi nguyên nhân xuất hiện trong vòng 48 giờ sau khi sử dụng thuốc cản quang.

ngoctlv.kcb_[illegible]

7.5.2. Các yếu tố nguy cơ của CA-AKI và CI-AKI

- Tiền sử BTM và MLCT. MLCT càng thấp, nguy cơ CA-AKI và CI-AKI càng cao.
- Đái tháo đường, các thuốc gây độc cho thận, tụt HA, thiếu dịch, albumin niệu và suy tim sung huyết.
- Thuốc cản quang có độ thẩm thấu cao (HOCM) (1500 – 2000 mOsm/kg H_2O) có nguy cơ gây TTTC cao nhất. Thuốc cản quang có độ thẩm thấu thấp (LOCM) (600 – 900 mOsm/kg H_2O) hay có độ thẩm thấu đẳng trương (IOCM) (290 mOsm/kg H_2O) có nguy cơ gây TTTC thấp hơn so với HOCM.

7.5.3. Đối tượng cần điều trị dự phòng trước khi sử dụng thuốc cản quang

- Cần đánh giá MLCT trước khi sử dụng thuốc cản quang thường quy cho tất cả BN có tiền sử mắc bệnh thận (BTM, TTTC, phẫu thuật thận, can thiệp đốt bán phần thận, bệnh nhân có albumin niệu).
- ĐTĐ là yếu tố để cân nhắc việc đánh giá MLCT trước khi sử dụng thuốc cản quang.
- Chỉ định điều trị dự phòng cho tất cả BN đang có TTTC hoặc BN BTM có MLCT < 30ml/phút/1,73m^2 chưa phải lọc máu chu kỳ.
- Không chỉ định điều trị dự phòng cho BN có MLCT ổn định ≥ 30ml/phút/1,73m^2, BN lọc máu chu kỳ, BN có nguy cơ suy tim.
- Cân nhắc điều trị dự phòng cho BN có nguy cơ cao (có nhiều yếu tố nguy cơ, TTTC gần đây, MLCT ở giá trị giáp ranh), BN có MLCT 30 - 44ml/phút/1,73m^2.
- Nếu cần sử dụng thuốc cản quang khẩn cấp, nên tiến hành điều trị dự phòng sớm, ngay sau thủ thuật có tiêm thuốc cản quang.
- MLCT < 30ml/phút/1,73m^2 không phải chống chỉ định tuyệt đối của sử dụng thuốc cản quang, tùy thuộc việc cân nhắc lợi ích và nguy cơ.
- Bệnh nhân đang lọc máu chu kỳ hoặc lọc màng bụng có nước tiểu tồn dư > 100mL/ngày nên được cân nhắc điều trị dự phòng như những BN có MLCT < 30ml/phút/1,73m^2 nhằm bảo tồn tối đa chức năng thận tồn dư, tuy nhiên cần thận trọng do nguy cơ quá tải dịch.
- Bệnh nhân có thận đơn độc (thiểu sản 1 thận bẩm sinh, cắt thận, thận ghép) nên được điều trị dự phòng tùy theo MLCT, tương tự như BN có đủ 2 thận. Việc đánh giá nguy cơ CA-AKI phụ thuộc vào chức năng thận (MLCT) và bệnh cảnh lâm sàng (TTTC, yếu tố nguy cơ).

7.5.4. Các phương pháp điều trị dự phòng

- Bác sỹ lâm sàng và bác sỹ điện quang cần thảo luận về lợi ích và nguy cơ khi sử dụng thuốc cản quang, các phương pháp thay thế (nếu có).
- Tránh sử dụng các thuốc cản quang có độ thẩm thấu cao (HOCM)
- Dùng liều thuốc cản quang thích hợp đảm bảo mục đích chẩn đoán và điều trị.
- Tránh dùng thuốc cản quang lần 2 trong 48 giờ kể từ lần tiêm thuốc trước ở BN nguy cơ cao (MLCT ≤ 30ml/phút/1,73m^2, thuốc cản quang đường động mạch). Không có khuyến cáo hạn chế đối với bệnh nhân nguy cơ thấp (MLCT > 30ml/phút/1,73m^2, không bị TTTC, thuốc cản quang dùng đường tĩnh mạch).
- Ngừng các thuốc có nguy cơ gây độc thận 24 – 48 giờ trước và 48 giờ sau khi dùng thuốc cản quang, ví dụ: thuốc giảm đau chống viêm không steroid (NSAID), lợi tiểu, kháng sinh nhóm aminoglycoside, amphotericin B, platin, zoledronate, methotrexate.
- Nên cân nhắc tạm ngừng các thuốc ức chế RAAS 48 giờ trước khi tiêm thuốc cản quang. Các thuốc này có thể được sử dụng lại nếu CA-AKI không xảy ra hoặc sau khi chức năng thận hồi phục lại mức nền. Ở những BN đã dùng nhóm thuốc này lâu dài, nguy cơ CA-AKI cao hơn nếu không ngừng thuốc. Mối quan hệ này không được ghi nhận ở BN mới sử dụng thuốc ức chế RAAS.
- Metformin không làm tăng nguy cơ CA-AKI nhưng làm tăng nguy cơ nhiễm toan lactic nếu xảy ra TTTC. Do đó, nên tạm ngừng metformin ở BN có MLCT < 30ml/phút/1,73m^2. Có thể cân nhắc tạm ngừng metfformin cho BN có MLCT 30 – 59 ml/phút/1,73m^2 nếu có nguy cơ cao. Chỉ sử dụng lại metformin sau ít nhất 48 giờ nếu creatinine máu tăng ít hơn 25% so với mức nền.
- Khuyến cáo bù dịch đẳng trương NaCl 0,9%, tuy nhiên chưa có khuyến cáo thông nhất về thời điểm tối ưu, thể tích dịch truyền, tốc độ truyền dịch. Phác đồ thường được áp dụng như sau:
  + Thời gian: bù dịch trước tiêm thuốc cản quang 1 giờ và tiếp tục trong vòng 3- 12 giờ sau tiêm thuốc.
  + Lượng dịch bù: 1 – 3mL/kg/h
- Dịch natri bicarbonate có vẻ có hiệu quả tương đương NaCl 0,9%
- N-acetyl cysteine, Statin, lọc máu cấp cứu và lọc máu liên tục hiện không được khuyến cáo cho dự phòng CA-AKI.
- Cần đánh giá MLCT trong vòng 48 - 72 giờ sau khi dùng thuốc cản quang.

Bảng 39. Chỉ định sử dụng thuốc cản quang tĩnh mạch

Phương pháp chụp	Cần dùng thuốc cản quang	Không cần dùng thuốc cản quang
CT sọ não	Chụp mạch não, u não, viêm màng não, viêm não, tổn thương thần kinh khu trú, bệnh lý nền sọ, bệnh lý nhãn cầu, tuyến yên, bệnh xoang mũi phức tạp, động kinh	Chấn thương sọ não, nhồi máu não, xuất huyết não
CT cột sống	Khối bất thường ở cột sống, nghi ngờ u hoặc viêm, bất thường thần kinh sọ số X, XI, XII và đám rối cánh tay	Chấn thương cột sống trừ khi có nghi ngờ tổn thương động mạch hoặc vết thương xuyên thấu
CT ngực	Tổn thương tim và mạch máu trong ngực, chấn thương, phân độ ung thư phổi	Đánh giá vôi hóa động mạch vành, bệnh lý nhu mô phổi
CT bụng và tiểu khung	Hầu hết các bệnh lý ống tiêu hóa, gan, mật, tụy, thận tiết niệu, phụ sản	Sỏi tiết niệu, CT đại tràng
CT hệ cơ xương	Khối vùng mô mềm, nghi ngờ viêm khớp nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn chi giả	Phần lớn các trường hợp
Chụp dựng hình mạch	Đánh giá nội mạch, giả phình, tách thành, tưới máu cơ quan đích, điểm chảy máu hoạt động	Theo dõi tiến triển ổ phình mạch đã biết, phát hiện ổ tụ máu

ngoctlv.kcb_Truong Le Van Ngoc 20/08/2024 10:09:41

Bảng 40. Khuyến cáo về sử dụng thuốc cản quang chứa iod

Khuyến cáo	KDIGO 2012	ACR 2018	ACR-NKF 2021
1. Thuật ngữ CA-AKI và PC-AKI được khuyến cáo sử dụng do nhiều trường hợp TTTC có liên quan nhưng không phải do thuốc cản quang.	Đã đề cập đến những nguyên nhân khác	✓	✓
2. CI-AKI chỉ có thể được chẩn đoán chính xác trong bối cảnh nghiên cứu bệnh chứng ghép cặp tốt.	X	X	✓
3. Tiêu chuẩn của KDIGO được sử dụng để chẩn đoán TTTC và BTM.	✓	Tiêu chuẩn AKIN	✓
4. Tỉ lệ thực tế CI-AKI thấp hơn những nhận định trước đây. Nếu không có lựa chọn thay thế, việc sử dụng thuốc cản quang tĩnh mạch không nên bị hạn chế chỉ dựa vào nguy cơ CI-AKI.	✓	✓	✓
5. Nguy cơ CI-AKI nên được đánh giá chủ yếu dựa vào giai đoạn BTM và tình trạng TTTC. Người có nguy cơ cao là BN có TTTC mới xảy ra gần đây, MLCT < 30ml/phút/1,73m^2, BN lọc máu chu kỳ hoặc lọc màng bụng còn tiểu > 100mL/ngày.	Nguy cơ cao khi MLCT < 45 ml/phút/1,73m^2	✓	✓
6. Sàng lọc chức năng thận được chỉ định để phát hiện BN có nguy cơ cao bị CI-AKI. Cần sàng lọc chức năng thận cho BN có tiền sử BTM, TTTC, phẫu thuật thận, đốt bán phần thận.	Thêm tuổi, ĐTĐ, THA, đau tủy xương, Gout, protein niệu	Thêm tuổi, ĐTĐ, THA	✓

7. Trao đổi giữa bác sỹ lâm sàng và bác sỹ điện quang về lợi ích và nguy cơ của thuốc cản quang có thể hữu ích cho BN có nguy cơ CI-AKI cao	X	X	✓
8. Không có sự khác biệt về lâm sàng đối với nguy cơ CI-AKI giữa LOCM và IOCM	✓	✓	✓

Khuyến cáo	**KDIGO 2012**	**ACR 2018**	**ACR-NKF 2021**
9. Dự phòng bằng NaCl 0,9% truyền tĩnh mạch được chỉ định cho BN có MLCT < 30 ml/phút/1,73m^2 hoặc BN bị TTTC. Với BN có nguy cơ cao, cần cân nhắc dự phòng cho BN có MLCT 30 – 44 ml/phút/1,73m^2	Dự phòng khi MLCT < 45 ml/phút/1,73m^2 bằng NaCL 0,9% hoặc bicarbonate; cân nhắc NAC	Dự phòng khi MLCT <30	✓
9. Dự phòng bằng NaCl 0,9% truyền tĩnh mạch được chỉ định cho BN có MLCT < 30 ml/phút/1,73m^2 hoặc BN bị TTTC. Với BN có nguy cơ cao, cần cân nhắc dự phòng cho BN có MLCT 30 – 44 ml/phút/1,73m^2	Dự phòng khi MLCT < 45 ml/phút/1,73m^2 bằng NaCL 0,9% hoặc bicarbonate; cân nhắc NAC	Dự phòng khi MLCT <30	✓
10. Không chỉ định dự phòng cho BN có MLCT ổn định ≥ 45 ml/phút/1,73m^2	Chỉ định dự phòng chưa rõ khi MLCT 45 – 59 ml/phút/1,73m^2	Không khuyến cáo khi MLCT ≥ 30 ml/phút/1,73m^2	✓
11. Việc điều trị thay thế thận không nên được chỉ định hoặc thay đổi lịch chỉ vì mục đích dự phòng sau sử dụng thuốc cản quang	✓	✓	✓
12. Thận đơn độc không phải là yếu tố độc lập quyết định nguy cơ CI-AKI	X	X	✓

ngoctlv.kcb_Phương Le Van Ngọc - 08/2024 16:01:24